文章编号: 1000-5641(2026)05-0167-11

面向 AI Agent 能力生态的开源协作治理: OpenClaw 案例研究

耿航航, 陈小伟, 韩凡宇, 王 伟

(华东师范大学 数据科学与工程学院, 上海 200062)

摘要: 人工智能原生 (Artificial Intelligence-native, AI-native) 开源项目正从代码仓库演化为连接模型、工具、插件与用户场景的能力生态, 其早期的关注爆发是否能够转化为稳定的协作治理能力, 仍缺乏量化证据. 本文基于 OpenDigger 公开数据, 从项目影响力、参与规模、问题处理能力和贡献分布 4 个维度, 分析 OpenClaw 在 2025 年 11 月至 2026 年 3 月的早期协作动态, 并与 vLLM、Claude Code、Dify 3 个同窗口 AI 原生项目进行对照. 结果表明, OpenClaw 的关注增长已经转化为实际协作扩张, 2026 年第一季度 OpenRank 与 activity 均高于 3 个对照项目; Issue 关闭率为 0.70, 是 4 个项目中的最低值, 问题处理能力未能跟上参与者和协作事件的增长; 组织层的活动高度集中在主仓库, 仓库内部则呈现长尾贡献分布. 较高的 bus factor 说明贡献参与面较广, 但其治理含义仍需结合核心维护者结构判断. 研究结果提示, AI 原生开源项目在扩大参与规模的同时, 还需要建设与之匹配的问题处理和贡献吸收机制.

关键词: OpenClaw; 开源协作; 贡献结构

中图分类号: TP311 **文献标志码**: A **DOI**: 10.3969/j.issn.1000-5641.2026.05.014

Open-source collaboration governance for AI Agent capability ecosystems: A case study of OpenClaw

GENG Hanghang, CHEN Xiaowei, HAN Fanyu, WANG Wei

(*School of Data Science and Engineering, East China Normal University, Shanghai* 200062, *China*)

Abstract: AI-native (Artificial Intelligence-native) open-source projects are evolving beyond code repositories into capability ecosystems that integrate models, tools, plugins, and user scenarios. However, quantitative evidence on whether an early surge in attention translates into stable collaborative governance capacity is limited. Using publicly available OpenDigger data, this study examines OpenClaw's early collaboration dynamics from November 2025 to March 2026 across four dimensions: project influence, participation scale, issue-handling capacity, and contribution distribution. These dimensions are then compared with those of three AI-native open-source projects—vLLM, Claude Code, and Dify—over the same observation window. The results show that OpenClaw's growth in attention translated into substantive collaboration expansion. In the first quarter of 2026, both its OpenRank and activity surpassed those of the three open-source projects. However, OpenClaw's issue close rate was 0.70—the lowest among the four projects—indicating that its issue-handling capacity could not keep up with the growth in participants and collaboration events. At the organizational level, activity was highly concentrated in the core repository, while contributions within that repository exhibited a long-tail distribution. A relatively high bus factor suggests broad contributor participation; however, its governance implications must be

收稿日期: 2026-07-28

通信作者: 王 伟, 教授, 博士生导师, 研究方向为计算教育学、开源数字生态学.
E-mail: wwang@dase.ecnu.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

assessed in conjunction with the structure of the core maintainer group. These findings suggest that, as AI-native open-source projects expand participation, they need to develop corresponding mechanisms for issue handling and contribution absorption.

Keywords: OpenClaw; open-source collaboration; contribution structure

0 引 言

人工智能 (Artificial Intelligence, AI) 代理与 AI 原生 (Artificial Intelligence-native, AI-native) 应用平台快速发展, 开源项目的组织形态也从单一代码仓库, 转向连接模型、工具、插件、渠道和用户场景的能力生态. 开源生态评价和社区健康研究已经表明, star、fork 等热度指标只能反映外部关注, 协作网络、社区健康和可持续性指标更适合观察项目运行状态[1–3]. 与传统工具库或框架项目相比, AI 原生应用平台项目更容易在短时间内聚集用户和贡献者, 也更早遇到 Issue 处理、拉取请求 (Pull Request, PR) 评审、贡献者分布和核心仓库负载等治理压力. OpenClaw 定位为自托管 AI assistant 和 Gateway 网关, 连接聊天应用、AI 编码智能体与多种交互渠道, 适合作为观察 AI 原生应用平台开源项目早期协作动态的案例.

与传统软件项目相比, AI Agent 项目的协作对象和问题来源更为多样. 除源代码外, 提示词、技能包、插件清单和运行时配置也可能影响系统行为, 其正确性往往难以完全通过编译检查和单元测试验证, 需要结合人工评审与实际运行结果判断. 与此同时, 插件、渠道适配器和模型服务通过不同接口接入核心运行时, 兼容性问题可能涉及版本、部署环境和第三方服务等多重因素, 增加问题复现与定位的难度. 终端用户可直接部署系统并提交反馈, 使 Issue 同时包含使用咨询、配置问题和工程缺陷, 进一步加重维护者的分类、去重和分流负担. 因此, AI Agent 项目的治理压力既来自参与规模增长, 也与变更类型和问题来源的异质性有关, 这构成了本文考察问题处理能力与贡献结构的现实基础.

项目早期关注度上升, 不足以说明其协作网络已经成熟. 开发者体验与生产力研究指出, 软件协作质量受活动数量、反馈环路、认知负荷、沟通协作和效率流动共同影响[4–5]; API 学习和软件文档研究也表明, 文档、示例、概念解释和问题反馈会影响开发者能否持续参与项目[6–7]. 在 AI 原生开源项目中, 如果只看 star 数或短期活跃度, 很难判断增长来自外部流量, 还是来自稳定协作能力的形成. 一个项目可能因话题热度获得大量关注, 但问题关闭、代码评审和贡献者结构未必同步改善; 参与者快速增加时, 也可能带来问题澄清成本、评审压力和核心仓库负载上升. 因此, 本文用 OpenDigger 公开指标观察 OpenClaw 早期的增长、协作压力和贡献结构.

围绕开源协作平台健康度、影响力评估与可持续性的研究已经形成了可用的指标基础. OpenDigger 为开源社区健康度与可持续性评估提供了多源协作数据框架[1], OpenRank 从高维异构网络中心性角度刻画开源协作影响力[2]. Redis 协议变更和 OpenPerf 基准体系相关研究进一步说明, 开源生态的可持续性还取决于贡献结构、平台依赖和长期治理能力[8–9]. 本文采用 OpenDigger 指标中的 OpenRank、activity、participants、Issue、Pull Request、响应时间和 bus factor 等数据, 对 OpenClaw 的早期增长进行可复现的量化观察.

基于此, 本文以 OpenClaw 为主要研究对象, 并选取 vLLM、Claude Code、Dify 3 个同窗口 AI 原生开源项目作为对照, 围绕以下 3 个研究问题展开. RQ1: OpenClaw 的早期增长是否已经从关注度上升转化为具有结构性特征的协作扩张? 相对于同类 AI 原生项目, 其 2026Q1 的增长位置如何? RQ2: 增长加速后, Issue 和 Pull Request 层面的治理压力是否同步上升? 与对照项目相比, OpenClaw 在问题澄清、代码评审、响应时间和关闭能力 4 个维度上呈现怎样的相对位置, 其背后可能的原因是什么? RQ3: OpenClaw 的贡献结构更接近“少数核心维护者驱动”还是“长尾参与者扩散”? 这一结构

中国知网 https://www.cnki.net

在 AI 基础设施 (vLLM)、AI 工具 (Claude Code) 和 AI 应用平台 (Dify) 之间是否呈现差异线索, 应如何辩证看待其治理含义?

1　相关工作

1.1　开源生态评价指标

开源生态评价研究已从简单的 star、fork、commit 等统计指标, 逐步转向多维度的生态健康度和协作网络分析. 赵生宇等[3] 提出“开源评价学”, 强调开源生态系统评价需要具有统一的理论框架、评价条件和方法体系. 王婕等[10] 基于 OpenRank 指标研究开源课程中的贡献度评估, 表明网络关系类指标能够补充传统评分方式, 对贡献者协作价值进行更全面刻画. 陈小伟等[11] 提出 OSS Insight 平台, 展示了大规模开源事件数据、时空分析和智能查询在开源生态洞察中的应用价值. 这些研究说明, 开源项目评价需要同时关注协作关系、影响力传播和治理实践, 单一活跃度指标难以完整解释项目状态.

OpenDigger 指标以静态 JSON 文件形式开放, 覆盖 OpenRank、activity、participants、Issue、Pull Request、响应时间和 bus factor 等多类指标, 便于研究者对指定仓库或开发者进行复现分析. 本文选取 OpenDigger 指标而不重新抓取 GitHub 事件, 主要考虑是该指标已经在相关开源评价研究中使用, 也便于将 OpenClaw 个案放入 OpenRank 与 activity 的共同解释框架中.

1.2　开源协作与治理

开源项目的健康度取决于参与者数量, 也取决于协作活动能否被有效吸收. Fagerholm 与 Münch[12] 较早将开发者体验定义为开发者在软件开发活动中的认知、情感和社会体验; Noda 等[4] 进一步指出, 开发者体验与反馈环路、认知负荷和工作流摩擦密切相关. Forsgren 等[5] 提出 SPACE 框架, 强调开发者生产力不能由单一效率指标衡量, 需要结合满意度、绩效、活动、沟通协作和效率流动等维度.

在开源协作场景中, Issue 评论量、PR 评审量、响应时间和 bus factor 等指标能够反映项目在维护过程中的沟通成本与风险结构. Robillard[6] 指出 API 学习困难往往来自文档、概念和示例不充分; Aghajani 等[7] 则从文档问题角度揭示了开发者在使用开源项目时遇到的常见障碍. 对于 AI 原生项目而言, 这类摩擦更可能集中在插件接口、运行时约束、错误反馈和跨平台集成上. 本文据此用 Issue、PR、响应时间和 bus factor 等指标观察 OpenClaw 的早期治理压力.

1.3　AI 原生开源项目的早期演化问题

AI 原生开源项目的关注度容易受到模型能力、Agent 工具链和社交传播的共同影响, 项目形态也常常超出单一代码库, 延伸到核心运行时、插件目录、技能包、文档、部署脚本和渠道适配器等组成部分. 用户与贡献者边界在这类项目中更加模糊, Issue 里除了使用问题, 还有插件适配、模型路由和运行环境差异等工程反馈. 早期增长往往会把短期流量、协作扩张和维护压力同时推到项目面前.

不同 AI 原生项目所处的能力接口层次并不相同. vLLM 更接近推理基础设施, Claude Code 更接近开发者工具/CLI, Dify 与 OpenClaw 则更接近面向终端用户和工作流编排的应用平台. OpenClaw 在定位上属于“工具+应用平台”的混合体, 兼具自托管网关的基础设施属性和面向终端用户的 assistant 产品属性. 将其与上述项目横向对照, 可以观察 OpenClaw 的早期协作特征与同类 AI 原生项目的共同趋势和个案差异.

OpenClaw 处在自托管 AI assistant/Gateway 的交叉位置. 对它做 OpenDigger 指标分析并加入同窗口对照, 可以观察单个项目的增长过程, 也便于把 AI 原生开源项目的协作治理放到可比较的坐标里讨论.

中国知网　https://www.cnki.net

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源与样本范围

本文数据来自 OpenDigger[1] 静态指标服务. OpenDigger 指标数据根路径为 https://oss.open-digger.cn/{platform}/{org}/{repo}/{metric}.json, 其中 GitHub 仓库以 github/{org}/{repo} 形式索引. 本文以 GitHub 仓库 openclaw/openclaw 为主要分析对象, 同时通过 repo_list.csv 检索 OpenClaw 组织下被 OpenDigger 收录的仓库. 结果显示, 截至本次抓取, OpenClaw 组织下共有 16 个仓库被纳入 OpenDigger 导出范围.

为把 OpenClaw 的早期增长放入可比较的坐标系, 本文选取 vLLM (vLLM-project/vLLM, AI 基础设施/推理服务)、Claude Code (Anthropics/Claude-code, AI 工具/CLI) 和 Dify (Langgenius/Dify, AI 应用平台) 作为同窗口对照. 上述项目覆盖从基础设施到应用平台的不同接口层级, 便于观察 OpenClaw 的相对位置. 对照项目均满足以下条件: 在 OpenDigger 中 2026Q1 的 OpenRank、activity、Issue 与 PR 相关指标完整可用, 且属于 2024—2025 年快速增长的 AI 原生项目, 具有与 OpenClaw 可比的早期属性. 为避免平台口径差异, 本轮横向对照仅纳入 GitHub 仓库路径下指标完整的项目; CANN (Compute Architecture for Neural Networks) 的主要公开仓库不属于本文采用的 GitHub 同平台口径, 故未纳入本轮对照. LobeChat 的 OpenRank 与 activity 在 2026Q1 暂无完整季度数据, 本文改用同类 AI 应用平台 Dify 作为应用平台层参照.

观察窗口为 2025 年 11 月至 2026 年 3 月. 该窗口覆盖 OpenClaw 主仓库从低活跃状态进入快速增长阶段的早期过程. OpenDigger 仓库元数据中 openclaw/openclaw 的 updatedAt 时间戳为 2026 年 4 月 3 日, OpenLeaderboard 元数据更新时间为 2026 年 4 月 14 日. 由于 stars.json 在 2026 年 3 月存在缺失, 本文不将 star 作为主要结论指标, 而主要使用 OpenRank、activity、participants、Issue、PR、评审、响应时间和 bus factor 等指标. 所有对照项目的指标按相同观察窗口抓取、按相同公式计算.

2.2 指标体系

本文指标体系围绕增长影响力、协作规模、治理压力和贡献结构展开. OpenRank 用于刻画基于协作网络的开源影响力, activity 表示仓库活动强度, star 用于辅助观察外部关注; participants、Issue、PR 和评论数用于衡量参与者规模和协作事件量; Issue 评论/新增 Issue、PR 评审/PR、Issue 关闭率、issue_response_time 和 change_request_response_time 用于衡量治理压力与关闭能力; bus factor 以及 bus factor 用于刻画项目贡献的集中程度. 按照 OpenDigger 的定义, bus factor 是指在给定时间窗口内, 按贡献量从高到低累计达到总贡献量 50% 所需的最少贡献者人数. 该值越大, 说明贡献者覆盖范围越广, 贡献分布越偏向长尾; 该值越小, 则说明贡献较为集中. 为便于比较不同项目的贡献结构, 本文进一步将 bus factor 与 2026Q1 月度参与者人次合计 (未跨月去重) 的比值定义为“相对贡献覆盖比”. bus factor 的含义需要说明: 按 OpenDigger 指标定义, bus factor 指在给定时间窗口内, 按贡献降序累计达到 50% 贡献量所需的最少贡献者数 N. 该值越大说明贡献分布越扁平、越长尾, 不能按传统意义上的“越健康”直接理解; 该值越小, 则说明贡献集中于少数核心维护者. 由于 OpenClaw 的 participants 指标未提供 2026Q1 去重季度值, 本文统一采用 2026 年 1—3 月 participants 月度值合计作为规模参照, 该值可能重复计算跨月活跃者, 相对贡献覆盖比只用于同口径近似比较. 主要指标及含义见表 1.

2.3 分析方法

分析方法围绕 3 个研究问题展开. 针对 RQ1, 使用月度趋势和同窗口项目对照判断 OpenClaw 的增长是否已转化为协作扩张, 并比较 OpenRank、activity 与 participants 的同步变化和阶段性分化,

中国知网 https://www.cnki.net

判断增长是否具有结构性协作特征; 针对 RQ2, 通过 Issue 评论/新增 Issue、PR 评审/PR、Issue 关闭率和响应时间衡量治理压力与关闭能力, 并结合对照项目差异进行归因讨论; 针对 RQ3, 结合组织层主仓库占比、bus factor 和相对贡献覆盖比判断贡献结构, 并对高 bus factor 的利弊进行辩证讨论.

表 1　OpenClaw 早期增长分析指标体系

Tab. 1　Metrics for analyzing the early growth of OpenClaw

指标类别	指标	含义	本文用途
增长与影响力	OpenRank	基于协作网络的开源影响力	判断是否形成网络价值扩散
	activity	项目活动强度	判断协作活动是否同步增长
	star	外部关注度	辅助判断关注爆发
协作规模	participants	参与者数量	判断协作网络扩张
	issues_new / issues_closed	新增与关闭 Issue	判断问题输入与吸收能力
	change_requests	Pull Request 数量	判断代码协作规模
治理压力	issue_comments / issues_new	单个问题平均讨论强度	衡量问题澄清压力
	change_requests_reviews / change_requests	单个 PR 平均评审强度	衡量代码治理能力
	issues_closed / issues_new	Issue 关闭率	衡量问题吞吐能力
	issue_response_time.avg / change_request_response_time.avg	平均响应时长 (h)	衡量响应负载
贡献结构	bus factor	覆盖 50% 贡献量所需贡献者数 N	判断贡献集中度 (越小越集中, 越大越长尾)
	bus factor / 2026Q1 月度 participants 合计	相对贡献覆盖比	跨项目同口径近似比较贡献长尾程度

3　实证结果

本章按 2.3 节的分析方法组织: 3.1 节考察早期协作扩张特征 (对应 RQ1), 3.2 节考察协作治理压力 (对应 RQ2), 3.3 节考察贡献结构 (对应 RQ3). 每节先给出观测结果, 再讨论可能的原因, 最后说明对项目的含义.

3.1　早期协作扩张特征

3.1.1　增长幅度与同类项目的相对位置

OpenClaw 主仓库在 2025 年 11 月至 2026 年 3 月之间出现明显跃迁. OpenRank 从 0.98 增长至 1 654.02, activity 从 4.01 增长至 8 773.90, participants 从 3 人增长至 5 359 人. 2026 年第一季度合计 OpenRank 为 3 546.13, activity 为 22 531.82. 仅看 2026 年 1—3 月, OpenRank、activity 和 participants 分别增长 293.10%、189.03% 和 180.87%. OpenClaw 的网络影响力、活动强度和参与者规模在这一阶段同步进入高位区间, 外部关注已经带动了实际的协作扩张, 见表 2.

如表 3 和图 1 所示, 与对照项目相比, OpenClaw 2026Q1 的 OpenRank 达 3 546.13, 高于 Claude Code 的 2 687.86 和 vLLM 的 1 803.82, activity 也高于 3 个对照项目. 参与者峰值达到 6 628 人, 与 Claude Code 的 4 813 同属数千人级活跃水平. 从同窗口对照看, OpenClaw 已经从关注爆发走向实际的协作扩张, 并处于 AI 原生项目中的较高位置.

3.1.2　3 项指标的结构性联动与阶段性分化

OpenRank、activity 和 participants 在 2026 年 1—2 月同步上升, OpenClaw 的增长伴随着协作事件和参与者规模的同步扩大, 外部关注转化为实际协作. 2026 年 3 月, activity 从 2 月的 10 722.29

中国知网　https://www.cnki.net

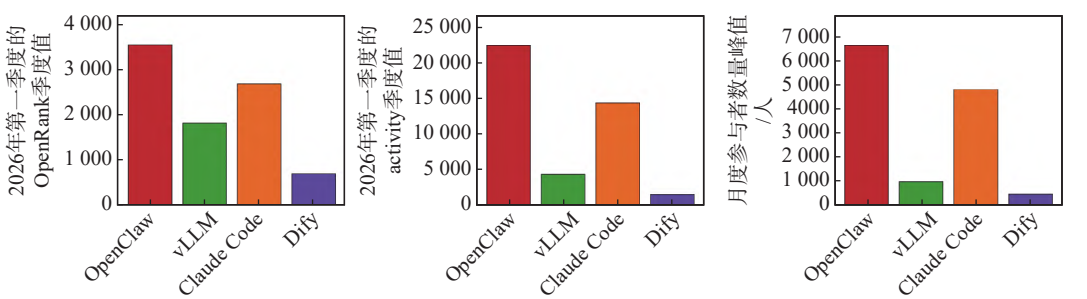
下降至 8 773.90, participants 也从 6 628 人回落至 5 359 人, 但 OpenRank 继续从 1 471.36 上升至 1 654.02. 当事件和参与者数量略有回落时, OpenClaw 通过核心协作网络继续积累了影响力. 相比单纯的 activity, OpenRank 更能反映协作网络中的价值积累; OpenClaw 在事件数量上升的同时, 也积累了协作网络影响力, 见图 2.

表 2 OpenClaw 主仓库月度增长指标

Tab. 2 Monthly growth indicators of the OpenClaw core repository

月份	OpenRank	activity	participants/人	star
2025-11	0.98	4.01	3	91
2025-12	11.29	46.40	22	294
2026-01	420.76	3 035.63	1 908	42 744
2026-02	1 471.36	10 722.29	6 628	34 100
2026-03	1 654.02	8 773.90	5 359	—
2026Q1 合计	3 546.13	22 531.82	—	—

注: stars.json 在 2026 年 3 月存在数据缺失, 因此, “2026Q1 合计”一行不给出 star 的季度合计值 (2026 年 1—2 月合计为 76 844), 用“—”表示; 本文正文分析未将 star 作为主要结论指标, 参见 2.2 节.



(a) 2026Q1 OpenRank (b) 2026Q1 活跃度 activity (c) 观察窗口 participants 峰值

注: OpenRank 表示项目在开源协作网络中的影响力, activity 表示项目活动强度, 二者均为 OpenDigger 计算指标, 无物理单位; participants 峰值为 2026 年第一季度观察窗口内的月度参与者人数最大值, 单位为人. (a)—(c) 的纵坐标量纲不同, 柱高仅用于同一子图内的项目间比较.

图 1 OpenClaw 与 3 个对照项目 2026Q1 增长与规模指标对照

Fig. 1 OpenRank, activity, and participants of OpenClaw against three baselines in Q1 2026

表 3 项目 2026Q1 主要增长与规模指标对照

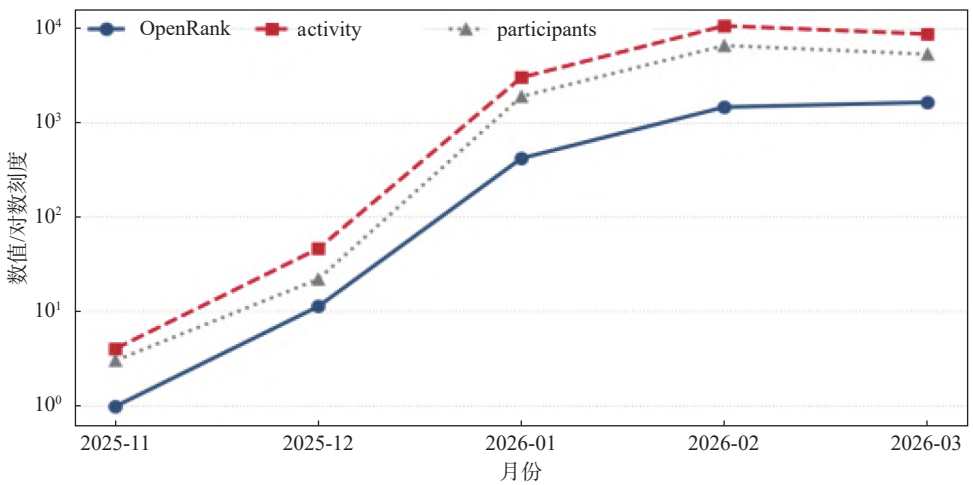
Tab. 3 Comparison of Q1 2026 growth and scale metrics across the four projects

项目	类型定位	OpenRank (Q1)	activity (Q1)	participants 峰值/人	新增 Issue (Q1)
OpenClaw	AI 工具+应用平台 (混合)	3 546.13	22 531.82	6 628	6 136
Claude Code	AI 工具 / CLI	2 687.86	14 427.46	4 813	6 060
vLLM	AI 基础设施	1 803.82	4 278.35	953	427
Dify	AI 应用平台	682.86	1 436.76	434	466

本文发现: OpenClaw 的关注增长在 2026 年第一季度已经转化为可观测的协作扩张, OpenRank、activity 与 participants 同步进入高位区间, 且 OpenRank 与 activity 均高于 3 个对照项目. 更值得注意的是 3 月出现的阶段性分化: 活动量与参与人数回落, 网络影响力仍在上升, 说明协作价值的积累主要发生在核心协作网络内部, 而非依赖参与人数的持续扩张. 对项目而言, 这意味着此

中国知网 https://www.cnki.net

后的增长质量取决于核心网络能否持续吸收外部涌入的参与, 单看 activity 或 participants 的月度波动容易高估或低估项目状态.



注: OpenRank、activity 与 participants 的量纲不同, 本图采用以 10 为底的对数坐标展示 3 项指标的月度变化趋势, 曲线高度不宜直接用于指标间的绝对数值比较.

图 2　OpenClaw 主仓库 OpenRank、活跃度与参与者趋势

Fig. 2　Trends of OpenRank, activity, and participants in the OpenClaw core repository

3.2　协作治理压力

OpenClaw 2026Q1 新增 Issue 6 136 个, 关闭 Issue 4 297 个, Issue 评论 34 936 条, PR 7 995 个, PR 评审 20 368 条. 仅用事件总量衡量治理压力容易掩盖结构差异, 本文重点比较 Issue 评论/新增 Issue、PR 评审/PR、Issue 关闭率和响应时间. 表 4 和图 3 分别展示了 4 个项目协作压力指标的季度汇总结果及月度变化情况, OpenClaw 的 Issue 评论/新增 Issue 为 5.69, 与 Dify 和 Claude Code 接近, 低于 vLLM; PR 评审/PR 为 2.55, 评审活动已进入较高强度轨道; Issue 平均响应时间为 10.55 h, PR 平均响应时间为 11.76 h, 与对照项目处于相近水平. OpenClaw 的 Issue 关闭率仅为 0.70, 低于 vLLM、Claude Code 和 Dify; 相比响应速度和评审强度, 问题吞吐与关闭能力是更突出的治理短板.

表 4　项目 2026Q1 协作压力与关闭能力对照

Tab. 4　Q1 2026 comparison of collaboration-pressure and close-capacity indicators

项目	Issue 评论/新增 Issue	PR 评审/PR	Issue 关闭率	Issue 响应时间均值/h	PR 响应时间均值/h
OpenClaw	5.69	2.55	0.70	10.55	11.76
vLLM	17.39	4.02	1.37	10.30	8.05
Claude Code	4.12	0.23	1.06	13.53	12.15
Dify	5.24	3.78	0.88	10.53	7.49

结合表 4 和图 3 可以看出, OpenClaw 的治理压力主要集中在 Issue 关闭环节. vLLM、Claude Code 和 Dify 的 Issue 关闭率分别为 1.37、1.06 和 0.88. 前两个项目的关闭率高于 1, 说明其在处理当季新增 Issue 的同时还消化了部分历史存量; Dify 虽低于 1, 但仍高于 OpenClaw 的 0.70. OpenClaw 新增 Issue 的速度明显快于关闭速度, 积压仍在扩大. 造成这一差距的原因可能包括: 项目连接多渠道和多插件, 问题复现容易受到运行环境、插件适配和模型路由的影响; 项目仍处于早期, Issue 分类、去重和自动分流机制可能尚未成熟; 部分 Issue 的信息完整性也可能影响处理效率. 上述解释仍需通

中国知网　https://www.cnki.net

过未关闭 Issue 的抽样分析加以验证, 现有 OpenDigger 聚合指标不能区分各因素的具体影响.

本节发现: 增长加速确实带来了协作压力, 但压力分布并不均匀. 响应速度与评审强度没有随规模扩大而恶化, 缺口集中在 Issue 的分类与关闭环节, 关闭率 0.70 意味着每季度约有 3 成新增问题沉淀为积压. 对项目而言, 治理投入应优先放在 issue triage、重复问题合并、复现模板和自动化分流上; 在问题输入结构未改善之前, 单纯增加响应量或评审量并不能扭转积压扩大的趋势.

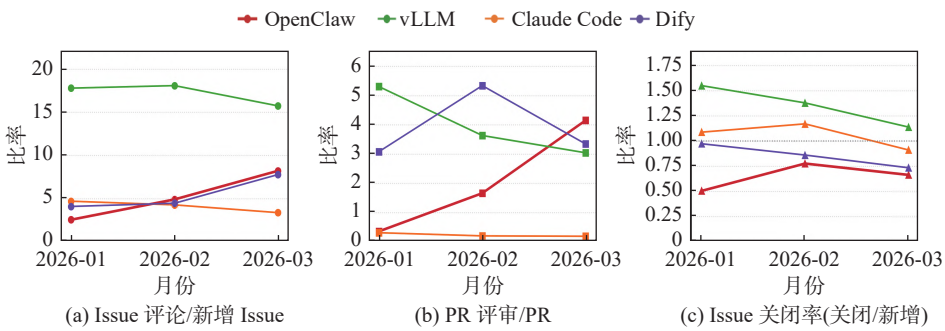


图 3 项目协作压力派生指标月度对比 (2026Q1)

Fig. 3 Monthly comparison of derived pressure indicators across four projects (Q1 2026)

3.3 贡献结构: 组织层集中与仓库内长尾

通过 OpenDigger repo_list.csv 检索发现, OpenClaw 组织下共有 16 个仓库被纳入指标导出范围, 包括 openclaw/openclaw、openclaw/clawhub、openclaw/skills、openclaw/acpx、openclaw/lobster 等. 2026 年第一季度, 主仓库 openclaw/openclaw 贡献了 97.61% 的 OpenRank 和 97.40% 的 activity, OpenClaw 早期生态的协作与影响力高度集中于核心仓库.

在仓库内部, OpenClaw 的 bus factor 从 2025 年 11 月的 3 上升到 2026 年 1 月的 645、2 月的 2 104、3 月的 1 630, 而 2026Q1 季度值达到 4 097, 高于任何单月数值. 这并非“去重”导致数值变大, 而是时间窗口效应: 季度窗口累计的总贡献量远大于单月, 覆盖同样 50% 的比例自然需要更多贡献者, 因此季度 bus factor 不能与月度值直接比较, 仅可用于跨项目同口径 (均按季度计算) 对照. 按 OpenDigger 定义, bus factor 表示覆盖 50% 贡献量所需的最少贡献者数; 该值越大, 贡献分布越扁平、越偏长尾. 为便于不同项目之间进行同口径比较, 本文进一步计算相对贡献覆盖比, 即 bus factor 与 2026 年第一季度各月参与者人数合计的比值. 如表 5 和图 4 所示, OpenClaw 的相对贡献覆盖比为 29.5%, 高于 vLLM 和 Dify, 但低于 Claude Code, 说明其核心仓库内部的贡献分布具有较为明显的长尾特征. 较高的 bus factor 说明贡献没有过度集中于少数人, 参与面相对较广, 但该指标不能直接反映核心维护力量和评审能力. 若长尾参与增长快于维护能力, 可能增加评审负担和项目协调成本. 本文尚不能判断 OpenClaw 是否已形成与参与规模相匹配的核心维护梯队, 仍需结合评审权限分布和维护者结构进一步分析.

本节发现: 从表 5 和表 6 可以看到, OpenClaw 呈现出“组织层主仓库集中、仓库内长尾贡献扩散”的混合结构: 影响力和活动高度集中在主仓库, 主仓库内部又聚集了大量长尾参与者. 相应的治理重点应放在主仓库中的长尾参与者吸收机制上, 包括更清晰的贡献入口、问题模板、自动化测试和低成本复现流程.

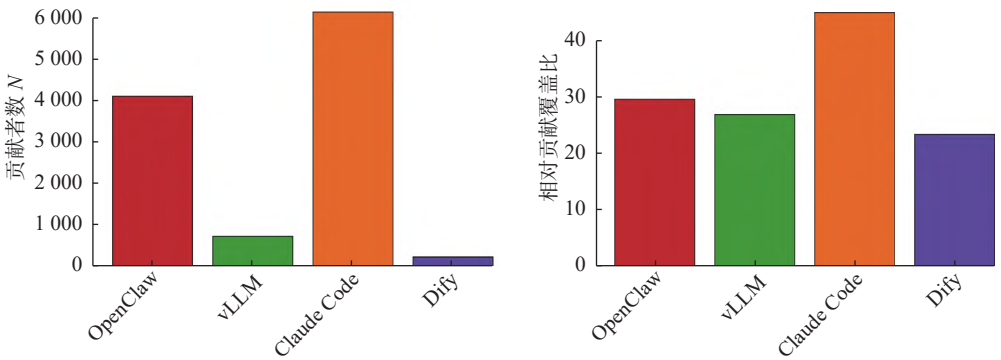
4 讨论与治理启示

4.1 项目背景差异与指标可比性

4 个项目在组织背景、维护资源和仓库边界上存在差异. Claude Code 由 Anthropic 维护, 其

中国知网 https://www.cnki.net

Issue 处理和代码合入可以获得专职团队支持; vLLM、Dify 和 OpenClaw 也各有不同的发起与维护主体, 不能简单归入同一种社区治理模式. 因此, 关闭率和评审强度不仅受协作规模影响, 也与项目年龄、贡献准入和发布流程有关. 本文的同窗口对照主要用于确定 OpenClaw 的相对位置, 不宜据此直接判断项目治理优劣.



(a) 2026Q1 bus factor(覆盖50% OpenRank 所需 N)　　(b) 相对贡献覆盖比

图 4　项目相对贡献覆盖比对比

Fig. 4　Relative contribution-coverage comparison across four projects

表 5　项目 2026Q1 贡献结构对照

Tab. 5　Q1 2026 contribution-structure comparison across four projects

项目	bus factor (Q1)	2026Q1 月度参与者人次合计 (未跨月去重)	相对贡献覆盖比/%	结构线索
OpenClaw	4 097	13 895	29.5	长尾覆盖
Claude Code	6 125	13 648	44.9	更强长尾覆盖
vLLM	693	2 584	26.8	中等长尾覆盖
Dify	187	803	23.3	相对集中

表 6　OpenClaw 组织层核心仓库集中度

Tab. 6　Concentration of the core repository in the OpenClaw organization

指标	主仓库数值	组织收录仓库合计	主仓库占比/%
2026Q1 OpenRank	3 546.13	3 632.97	97.61
2026Q1 activity	22 531.82	23 133.07	97.40
2026-03 OpenRank	1 654.02	1 696.32	97.51
2026-03 activity	8 773.90	9 032.90	97.13

4.2　治理启示

本文提出 3 条治理启示, 每条对应前文的具体发现, 并各自有明确的适用条件.

1) 在参与规模快速上升阶段优先建设 Issue 分流与关闭机制. 对应发现: 2026 年第一季度新增 Issue 6 136 个、关闭 4 297 个, 关闭率 0.70 为 4 个项目最低, 积压约 1 839 个 (3.2 节). 可采取的做法包括按渠道与插件维度预设标签体系、建立重复问题合并规则、对陈旧 Issue 设置定期复核与关闭策略. 适用条件: 适用于 participants 或 OpenRank 在两至三个月内出现数量级跃升、且 Issue 输入量持续大于关闭量的项目; 对输入量平稳的成熟项目, 此项投入的边际收益有限.

2) 用统一的问题模板与复现信息降低澄清成本. 对应发现: OpenClaw 的 Issue 评论/新增 Issue

中国知网　https://www.cnki.net

为 5.69, 与 Dify、Claude Code 接近但明显低于 vLLM 的 17.39, 说明单个问题获得的讨论并不充分, 而项目连接的渠道、插件与模型供应商又使复现条件复杂 (1.3 节、3.2 节). 可采取的做法包括在模板中要求提供运行环境、版本、插件清单与最小复现步骤, 并提供一键导出诊断信息的命令. 适用条件: 适用于网关型、应用平台型或带插件生态的项目; 对运行环境单一的库类项目, 模板过重反而会抑制问题反馈.

3) 让核心维护与评审能力随长尾参与同步扩张. 对应发现: 主仓库贡献了组织层 97.64% 的 OpenRank 与 97.40% 的 activity, 同一仓库内部的相对贡献覆盖比为 29.5%, 呈现组织层集中、仓库内长尾的混合结构 (3.3 节). 可采取的做法包括按模块分配评审权限、设立新贡献者引导任务与导师机制、把可自动化的检查前置到持续集成流程. 适用条件: 适用于长尾贡献增速持续高于维护者增速的项目; 若项目主要由专职团队驱动、外部 PR 占比很低, 则应优先解决贡献准入透明度, 而非扩充评审队列.

4.3 AI 原生开源治理的自动化可能性

本文观察到, OpenClaw 的响应时间和评审强度没有随关闭率同步恶化, 压力主要出现在 Issue 分流和关闭环节. AI Agent 可用于自动打标、重复问题识别、复现信息检查和初步分类回复, 使维护者将精力集中于问题澄清和代码评审. 不过, 本文没有数据说明 OpenClaw 是否已经采用此类工具, 也未评估自动化治理的实际效果, 后续可通过部署前后的关闭率、处理时间和误分类率进行验证.

4.4 研究局限

本文的观察窗口仅覆盖 2025 年 11 月至 2026 年 3 月, 尚不足以判断项目的长期健康度和参与者留存. OpenDigger 提供的是聚合指标, 无法直接解释未关闭 Issue 的内容、评审质量和贡献者动机, 关闭率差异仍需通过 Issue 抽样、问卷或访谈进一步分析. 此外, 4 个项目在年龄、产品形态、维护资源和仓库边界上并不一致, 本文的对照结果主要反映同一时间窗口内的相对位置, 不能直接作为项目优劣的判断.

4.5 后续研究设计

本文的成因解释与长期判断受聚合指标与观察窗口限制, 为使后续验证可执行、可复现, 此处给出 4 项研究设计.

1) 未关闭 Issue 的抽样与编码方案. 抽样框为 2026 年第一季度创建、截至数据抓取日仍处于 open 状态的 Issue (规模约 1 839 个); 按月分层随机抽样, 每月抽取 100 条, 合计 300 条, 在 95% 置信水平下对总体比例估计的误差约为 5%. 编码类别设为 6 类: 运行环境与依赖、插件与渠道适配、模型路由与配置、功能请求、信息不足待补充、重复问题. 由两名研究者独立标注, 用 Cohen's kappa 报告一致性, 分歧由第 3 人裁定. 各类别占比可用于检验 3.2 节提出的 3 类成因, 并区分“问题本身难以复现”与“问题描述信息不足”这两种不同性质的积压.

2) 长期观测机制. 按季度持续抓取 OpenRank、activity、participants、bus factor 和 Issue 关闭率, 观测期延长至 2027 年第一季度. 定义核心贡献者留存率为上一季度进入 bus factor 覆盖集合的贡献者在本季度仍有贡献的比例, 新贡献者转化率为首次提交 Issue 或 PR 的参与者在其后两个季度内再次贡献的比例; 以 activity 连续两个季度回落作为热度退潮的判定条件, 据此检验关注度下降后协作网络是否稳固、核心贡献者是否流失.

3) 问卷与访谈. 以 2026 年第一季度提交过 Issue 或 PR 的贡献者为抽样框发放问卷, 内容覆盖参与动机、首次贡献障碍、文档与模板可用性以及评审等待体验; 并对 15 至 20 名活跃贡献者与维护者进行半结构化访谈, 重点了解 Issue 分流实践、权限分配方式和自动化工具使用情况. 问卷与访谈

中国知网 https://www.cnki.net

结果将与 3.2 节的关闭率、响应时间指标交叉验证, 用于解释聚合指标无法说明的贡献者动机与阻碍.

4) AI 辅助治理效果的准实验验证. 若项目引入自动打标或自动分类机器人, 可以机器人接入时间点为断点, 比较接入前后各 3 个月的 Issue 关闭率、首次响应时间与误分类率 (对自动标签抽取 100 条进行人工复核), 从而检验 4.3 节提出的自动化治理路径是否真正提升了问题吞吐能力.

5　结　　论

本文的对照分析表明, OpenClaw 的早期关注在较短时间内转化为协作扩张, 但 2026 年 3 月 activity 和 participants 回落而 OpenRank 继续上升, 说明影响力增长与活动规模并非始终同步. OpenClaw 的 Issue 关闭率为 0.70, 低于 3 个对照项目, 参与规模的增长快于问题处理能力的提升. 较高的 bus factor 表明贡献参与面较广, 但不能据此判断核心维护力量是否充足. 因此, AI 原生开源项目的早期健康度不能只用 star 或 activity 判断, 还应结合 Issue 关闭能力和维护者结构. 由于观察窗口仅为 5 个月, 本文结论仍需通过长期数据以及对 Issue 和评审内容的分析进一步验证. 后续研究将按 4.5 节的设计开展未关闭 Issue 的抽样编码、季度长期观测与贡献者问卷访谈, 以检验本文提出的成因解释.

[参　考　文　献]

[1] Wang W, Han F Y, Zhao S Y, et al. OpenDigger: a practical framework for assessing community health and sustainability in open source collaboration platforms [C]//Proceedings of the ACM Web Conference 2026. ACM, 2026: 7745-7756.

[2] Han F Y, Zhao S Y, Wang W, et al. OpenRank: a centrality algorithm for high-dimensional heterogeneous networks in open source collaboration [J]. Information Sciences, 2026, 730: 122893.

[3] 赵生宇, 王伟, 韩凡宇, 等. 开源评价学: 基于评价学理论的开源生态系统评价框架与方法 [J]. 华东师范大学学报 (自然科学版), 2025(5): 151-161.

[4] Noda A, Storey M A, Forsgren N, et al. DevEX: what actually drives productivity? [J]. Communications of the ACM, 2023, 66(11): 44-49.

[5] Forsgren N, Storey M A, Maddila C, et al. The SPACE of developer productivity [J]. Communications of the ACM, 2021, 64(6): 46-53.

[6] Robillard M P. What makes APIs hard to learn? Answers from developers [J]. IEEE Software, 2009, 26(6): 27-34.

[7] Aghajani E, Nagy C, Vega-Marquez O L, et al. Software documentation issues unveiled [C]//2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2019: 1199-1210.

[8] Han F Y, Zhao S Y, Xia X, et al. Are cloud providers exploiting open-source? An exploratory study of Redis license change [J]. Information and Software Technology, 2026, 190: 107951.

[9] 韩凡宇, 毕枫林, 张琰彬, 等. OpenPerf: 面向开源生态可持续发展的数据科学基准测试体系 [J]. 计算机学报, 2025, 48(3): 632-649.

[10] 王婕, 黄温瑞, 赵生宇, 等. OpenRank 贡献度评估方法及其在开源课程中的实证研究 [J]. 华东师范大学学报 (自然科学版), 2024(5): 11-19.

[11] 陈小伟, 王伟, 韩凡宇, 等. OSS Insight: 开源生态时空数据分析和智能洞察平台 [J]. 华东师范大学学报 (自然科学版), 2025(5): 170-182.

[12] Fagerholm F, Münch J. Developer experience: concept and definition [C]//Proceedings of the International Conference on Software and System Process. 2012: 73-77.

(责任编辑: 陈丽贞)

中国知网　https://www.cnki.net